

Быстрое умножение многочленов с помощью преобразования Фурье

Тодоров Николай

8 мая 2026 г.

1 Дискретное преобразование Фурье

Пусть дан периодический сигнал - $\{x_n\}_{n=0}^{N-1}$

Напомним, что прямое дискретное преобразование Фурье - DFT - описывается формулой:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i k n / N};$$

обратное дискретное преобразование Фурье - IDFT - в свою очередь описывается формулой:

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{2\pi i k n / N}$$

Заметим, что DFT является линейным оператором, действующим в конечномерном пространстве. Поэтому его можно представить в виде матрицы:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} M_{kn} x_n, M_{kn} = e^{-2\pi i k n / N}$$

2 Трактовка DFT через многочлены

Как мы показали выше, DFT можно представить в виде матрицы. Выпишем эту матрицу в явном виде

$$\mathcal{F} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega_n & \omega_n^2 & \omega_n^3 & \dots & \omega_n^{n-1} \\ 1 & \omega_n^2 & \omega_n^4 & \omega_n^6 & \dots & \omega_n^{2(n-1)} \\ 1 & \omega_n^3 & \omega_n^6 & \omega_n^9 & \dots & \omega_n^{3(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_n^{n-1} & \omega_n^{2(n-1)} & \omega_n^{3(n-1)} & \dots & \omega_n^{(n-1)^2} \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{F}_{jk} = \omega_n^{(j-1)(k-1)}, \omega_n = e^{-2\pi i / n}, j = 1, \dots, n, k = 1, \dots, n$$

Заметим, что это есть матрица Вандермонда, которая используется в задаче интерполяции многочленами. Составим многочлен

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$$

Его значения в точках

$$x_0 = 1, x_1 = \omega_n, x_2 = \omega_n^2, \dots, x_{n-1} = \omega_n^{n-1}$$

дадут нам фурье-образ вектора $a = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$

Очевидно тогда, что если мы знаем значения многочлена в точках x_k , то мы можем, используя IDFT, найти коэффициенты этого многочлена

Теперь мы можем описать алгоритм быстрого перемножения многочленов. Пусть нам даны многочлены:

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$$

$$q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_{m-1}x^{m-1}$$

Чтобы найти их произведение

$$(q \cdot p)(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n+m-2}x^{n+m-2}$$

надо применить DFT к коэффициентам данных многочленов (таким образом мы получим их значения в точках x_k), затем применить IDFT к вектору C :

$$C_k = q(x_k)p(x_k)$$

3 Тестирование метода

Измерим теперь скорость работы данного метода и сравним ее с обычном методом перемножения многочленов. Алгоритм выше эффективнее простого перемножения коэффициентов, если использовать FFT - быстрое преобразование Фурье. FFT использует определенные симметрии комплексных экспонент, за счёт чего не приходится делать так много вычислительных операций.

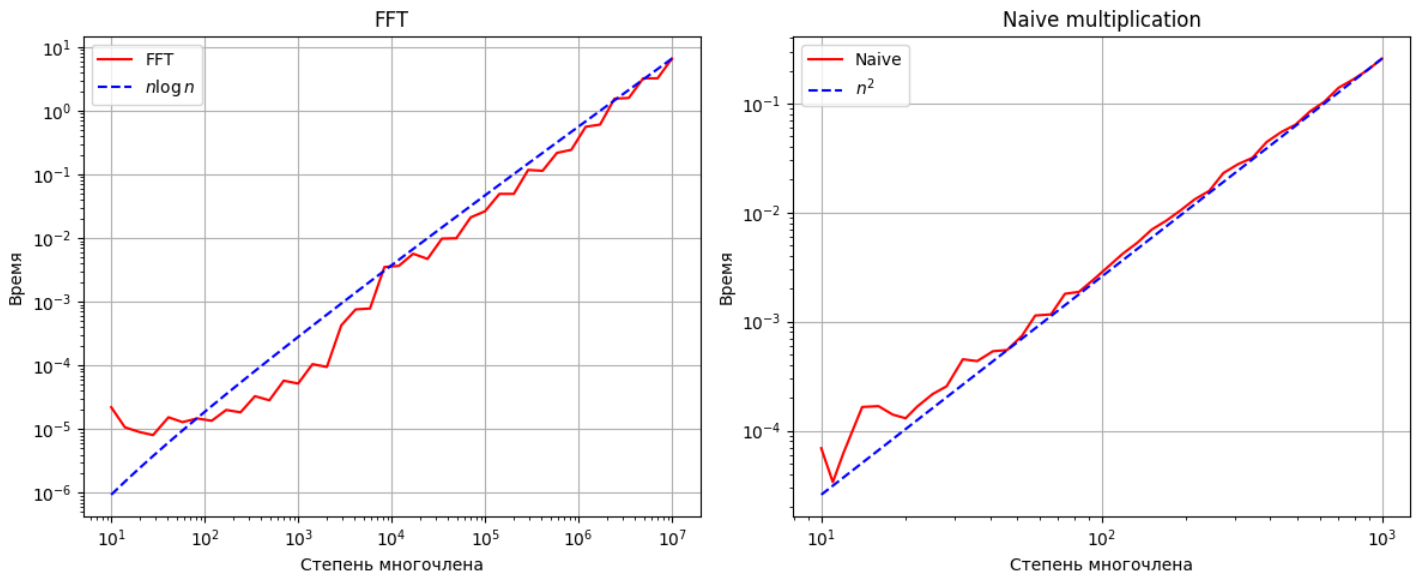


Рис. 1: Сравнение двух методов